

CHAPITRE 10

Machines thermiques

Sujet — Moteur thermique et climatisation

Épreuve orale de contrôle • préparation : 20 min • interrogation : 20 min • toutes les formules nécessaires sont fournies • la compétence dominante de chaque question est indiquée.

Reprise du format exact du sujet n° 12 du recueil de rattrapage. À traiter en temps limité, seul, puis à restituer oralement.

Contexte professionnel

Un engin agricole exploite à la fois un **moteur thermique**, qui lui fournit son énergie mécanique, et une **machine frigorifique**, qui climatise sa cabine. On étudie leurs performances et les limites que le second principe leur impose.

Données et matériel

- Moteur ditherme : source chaude à 927 °C, source froide à 77 °C
- Machine frigorifique : source froide (cabine) à 22 °C, source chaude (extérieur) à 35 °C
- Relevés sur la machine réelle : le moteur consomme une puissance thermique de 95 kW et délivre 38 kW sur l'arbre
- Matériel : relevés de températures et de puissances d'une machine réelle

Formules fournies $\eta = \frac{|W|}{Q_c} \cdot \eta_C = 1 - \frac{T_f}{T_c} \cdot e_f = \frac{Q_f}{|W|} \cdot e_{f,C} = \frac{T_f}{T_c - T_f} \cdot T = \theta + 273,15$

Questions

- APP 1.** Décrire le principe de fonctionnement d'un moteur thermique ditherme. Quels transferts d'énergie met-il en jeu ?
- ANA 2.** Définir le rendement d'un moteur thermique. Pourquoi est-il toujours inférieur à 1 ?
- VAL 3.** Calculer le rendement maximal (Carnot) du moteur fonctionnant entre 927 °C et 77 °C.
- ANA VAL 4.** Distinguer efficacité (COP) et rendement. Calculer l'efficacité maximale de la machine frigorifique entre 22 °C et 35 °C.
- REA 5.** Décrire comment exploiter des relevés de températures et de puissances pour évaluer le rendement réel d'une machine.
- COM 6.** Citer une cause d'irréversibilité et sa conséquence sur les performances.

Conseils pour les 20 minutes de préparation — Convertir les quatre températures en kelvins avant tout calcul : c'est ici que se perdent le plus de points, et un rapport de températures en degrés Celsius n'a aucun sens. Pour la question 2, préparer *deux* justifications : celle du bilan (Q_f n'est jamais nul) et celle du second principe. Pour la question 4, remarquer que l'efficacité obtenue dépasse largement 1 : préparer l'explication, l'examineur la demandera. Pour la question 5, l'attendu est un *protocole*, pas une formule.